



公开★

服务类采购技术规格书

采购事项名称:	数据管理平台 I 期
需求单位/部门:	网信中心
需求人:	崔耀文
课题/项目负责人:	崔耀文
单位/部门领导:	甘
编制日期:	2028 年 4 月 7 日



一、定义

“服务类采购”中的服务是指我所为保障正常运转和职能履行需要向社会购买的服务。

二、采购事项概述

采购事项名称：数据管理平台 I 期

采购数量：1

采购用途：

通过建设数据管理平台整合来自 PLM、ERP、QMIS、用户本地等不同数据源的数据，实现数据的多维分析、即时查询和自助式报表设计，形成领导驾驶舱。

技术指标：

2.1 ★概述

乙方需根据甲方业务需求，建设数据管理平台并提供项目管理业务域和采购业务域的数据治理实施服务。

2.1.1 数据管理平台

(1) 提供数据规划、数据采集、数据存储、数据管理、数据安全、数据质量、数据查询、数据共享、数据分析与可视化等功能；

(2) 具备门户功能，支持多系统单点登录及任务待办集成，支持收集用户需求，支持新增报表通知；

(3) 具备安全保密功能。

2.1.2 数据治理实施

协助甲方制定项目管理、采购业务域数据治理所需的数据管理制度（含流程）及数据标准；



提供甲方项目管理、采购业务域数据治理所需的数据治理方案及相关工具模板（含表单）；指导甲方完成项目管理、采购业务域的业务指标梳理、数据关联分析、数据采集、数据清洗、数据加工、数据分类、数据建模、数据质量分析、数据脱敏处理、BI 报表分析展示等全生命周期的数据治理工作；指导甲方设计领导驾驶舱，并将对应的数据治理成果及领导驾驶舱落地到数据管理平台中。

2.2 ★建设内容

2.1 建设数据管理平台，具备 2.3.2 章节所列功能。

2.2 建立项目管理、采购业务域数据治理相关管理制度（含流程）和数据标准体系；面向项目管理、采购业务域开展数据治理实施及指标设计，指导甲方数据治理工作在数据管理平台中落地。

2.3 实现与 ERP、PLM、QMIS 等主要应用系统的数据集成及线下数据的采集、加工，设计并在数据管理平台中实现领导驾驶舱，实现相关指标的分析，同时能够自定义生成各类看板、报表。

2.3 技术要求

2.3.1 ★总体需求

2.3.1.1 ★数据治理体系建设

- 1) 协助甲方建立数据管理制度（含流程），包括但不限于：数据标准管理、数据模型管理、元数据管理、主数据管理、指标数据管理、数据质量管理、数据安全治理、数据集成与共享管理、数据生命周期管理；

- 2) 协助甲方建立实施业务域范围内的数据标准，包括：主数据标



准、元数据标准、指标数据标准、数据模型开发规范和项目实施过程中需要制定的其他数据标准等。

2.3.1.2 ★数据治理与应用落地实施

- 1) 数据采集：实现与 ERP、PLM、QMIS 等应用系统数据集成；同时满足线下数据的采集。
- 2) 数据治理：面向项目管理、采购业务域，提供数据治理方案及相关工具模板（含表单）；指导甲方完成项目管理、采购业务域数据盘点、指标梳理、数据关联设计、数据采集、数据清洗加工、数据分类、数据建模、数据质量检查、数据脱敏处理、数据资产查询展示等全生命周期数据治理工作。
- 3) 领导驾驶舱开发：根据现场实施过程中，收集到的甲方要求，指导甲方设计领导驾驶舱，并将数据治理成果及领导驾驶舱落地到数据管理平台中。实施范围包括但不限于项目进度、问题及处理情况、各类型预算执行情况、经费使用情况、采购计划执行情况、合同签订/执行情况、供应商履约情况等关键数据指标。
- 4) 数据集成：打通其他系统，传递或承接主数据和其他业务数据，包括但不限于与一体化平台集成，拉取人员、组织机构数据；提供接口便于其他应用系统集成，实现数据的互联互通。

2.3.1.3 ★总体要求

- 1) 乙方在项目开展之初，应结合本需求开展更为深入的需求调研及分析，并了解甲方数据现状及需求，支撑后续工作开展。



- 2) 乙方应制定项目总体实施规划，包括调研、管理制度制定、标准制定、指标梳理、指标实现、数仓设计、平台建设、驾驶舱实现、接口设计与实现、用户培训、能力转移等内容。
- 3) 乙方提供的所有方案、规划、制度标准等文档均需通过甲方评审。当数据管理平台功能不符合甲方需求时，乙方须按照甲方要求定制开发，直到能满足甲方需求。
- 4) 在项目开展过程中按照数据治理与平台建设并行的思路推进，并适时将数据治理成果落地到数据管理平台中。

2.3.2 ★功能要求

2.3.2.1 ★数据规划

- 1) 支持根据业务域或职能、业务对象、分析主题进行数据主题规划与管理，支持多层级数据主题维护。
- 2) 支持数据管理制度、标准、规范等数据的全生命周期管理，支持对多种格式（DOC、DOCX、PDF 等）的制度标准等文件进行管理，支持文件的分组、上传和下载，文件维护操作应具备审批流程；支持数据管理流程在数据管理平台落地；支持数据标准定义和维护，支持以填写、模板导入方式建立数据标准。

2.3.2.2 ★数据采集与清洗转换加工

- 1) 支持关系型数据库、API 接口（Restful、消息队列）、离线文件（日志文件、CSV、XLS、XLSX、JSON）等多种数据源的迁移、集成与整合。
- 2) 支持实时、定时采集及批量数据采集。



- 3) 支持数据全量、增量更新、增量追加等多种数据同步策略。
- 4) 具备数据填报功能，支持填报表单自定义创建和维护、数据填报任务下发和汇总、表单数据的统计查询及导入导出。
- 5) 提供 ETL（提取、转换、加载）工具或服务。
- 6) 支持以图形化方式进行数据加工处理，支持数据加工任务定义与执行，提供输入、输出、查询、转换、去重、合并、拆分、过滤、连接、统计、排序、批量加载、脚本操作等数据处理组件。
- 7) 支持多数据库之间跨库数据融合加工。
- 8) 支持根据数据规则匹配对应的模型进行数据清洗。

2.3.2.3 ★数据存储

- 1) 数据仓库建设：支持数仓分层规划，数仓可划分为 ODS 贴源层、DWD 明细层、DWS 汇总层、ADS 应用层或其他自定义层级。数仓各层可按数据主题规划。
- 2) 数据模型：提供灵活的数据模型定义和管理功能，支持模型导入及模型关联关系维护。
- 3) 支持结构化、半结构化和非结构化数据的存储。

2.3.2.4 ★数据管理

- 1) 数据标准管理：支持数据标准的全生命周期管理；支持数据标准多维度的属性定义；支持手动、EXCEL 导入等多种方式在系统中建立数据标准。
- 2) 数据资产目录管理：支持数据资产目录清单自动生成，支持数

据资产管理维护和查询查看。

- 3) 数据标签管理：支持数据标签及标签目录管理，预置常用的数据标签，并可根据业务需要自定义数据标签，支持对数据资源打标签。
- 4) 元数据管理：支持元模型定义和管理，支持元数据采集、审批、发布、维护和查询，支持数据血缘分析、影响分析，可实现血缘关系图形化展示。
- 5) 数据全生命周期管理：支持数据在创建、存储、使用、共享、归档、销毁等各阶段的审批管理流程，经审批通过后方可执行相应操作。提供监控界面查看、统计在用、共享、销毁、归档的数据量。
- 6) 数据销毁：包括临时销毁和永久销毁，临时销毁的数据可一键还原。

2.3.2.5 ★数据安全

- 1) 数据访问权限管理：支持根据角色设置数据访问和操作权限，支持基于数据资产目录、数据表、数据行和列设置数据访问权限。操作权限包括新增、删除、修改、复制、导入导出、归档、销毁等。
- 2) 数据脱敏管理：支持对敏感数据进行分类分级管理；支持敏感数据识别规则定义并能自动识别敏感数据，支持敏感数据监控查询；支持脱敏规则自定义和数据脱敏任务设置，并能根据脱敏规则或数据脱敏任务执行数据脱敏操作和查看执行结果。



- 3) 数据备份：支持数据备份恢复等功能，能对应用系统本身及数据库进行备份与恢复，防止数据泄露和丢失。可手动备份和定时备份，支持定期自动全量备份和增量备份。

2.3.2.6 ★数据质量

- 1) 支持数据质量规则定义、发布和维护，内置常用质量规则，如非空、唯一、正则、阈值等；支持根据数据标准快速建立数据质量规则，数据标准变更时，数据质量规则自动同步。
- 2) 支持以可视化方式进行数据质量检查任务定义和执行，支持数据质量检查任务监控和预警。
- 3) 支持数据质量检查与分析、检查分析结果查询和检查分析报告生成。
- 4) 支持向数据责任人下发数据质量问题处理任务，并记录任务执行结果。

2.3.2.7 ★数据服务管理

- 1) 数据查询：支持面向不同场景需求的数据查询服务，可对数据资产进行统一查询查看，支持数据即席查询。
- 2) 数据交换：可通过界面基于数据和数据资产目录进行数据 API 接口自定义，便于集成、应用开发和供外部应用调用；内置接口支持元数据查询、数据查询、数据更新、数据字典查询；支持如 JSON、XML、CSV 等通用标准数据交换格式，确保数据交换的通用性等。

2.3.2.8 ★数据分析与可视化



- 1) 支持指标管理与维护，可自定义各类指标和指标属性。
- 2) 提供丰富的可视化组件，包括但不限于饼图、柱图、折线图、地图等常规可视化组件，内置多种主题配色方案，帮助用户简单、快速、生动的实现数据可视化展示，满足精细化业务需求。
- 3) 支持复杂的数据分析场景和直观的数据展示，支持可视化的模板设置，提供可视化编辑面板，支持拖拽布局、交互式数据可视化。通过简单的拖拽方式实现看板的布局，支持对看板显示风格和样式进行自定义设置，支持事件包括高亮事件、选中事件等、支持的动作包括钻取、联动和跳转等，支持的逻辑包括触发器、转换器、定时器等。可通过配置实现页面弹层、组件显示/隐藏、页面切换等交互内容。
- 4) 提供数据可视化素材与模板资源管理，数据可视化设计者可直接选择资源库中的模板，一键复制，再结合实际业务需要对其进行修改、调整、配置，形成个性化看板。
- 5) 数据可视化支持对多终端可视化展示，支持多种屏幕自适应方式，包括大屏、PC、电视等展示设备。
- 6) 支持多种报表格式，包括 EXCEL、PDF、WORD 等。允许用户自行创建各类报表、仪表盘、驾驶舱，满足用户的不同需求。

2.3.2.9 ★监控和告警

- 1) 提供全面的系统监控和告警功能，包括性能监控、错误日志、资源使用情况、数据采集任务执行情况等，支持自定义告警规则，确保系统的稳定运行；对功能运行及接口调用等情况进行



日志记录，日志要素齐全且可读性强，包括如时间、源 IP、目标 IP、操作、异常原因、受影响的功能等。

2.3.2.10 ★安全保密功能

- 1) 参照《涉密信息系统分级保护》(BMB17.1-2024、BMB17.2-2024)中关于机密级应用系统的安全保密要求进行安全保密功能设计及开发。且乙方所提供的应用系统能通过甲方指定机构开展的离线在线测评及安全检测，对于指定机构提出的整改项乙方须进行整改直到通过测评和检测。
- 2) 支持与甲方 PKI/CA 系统兼容，集成基于 USBKey 的用户认证方式进行登录管理。

2.3.3 其他要求

2.3.3.1 部署要求

- 1) ★数据管理平台须在测试环境和正式环境各部署一套。
- 2) △乙方提供一键化的运维部署脚本；
- 3) ★提供详细部署手册。
- 4) △部署过程中乙方协助解决所有技术问题，并详细记录问题及解决方案，编制问题库文档。
- 5) △涉及到系统功能更新部署，乙方需提供《影响范围说明》并在甲方所提供测试环境完成代码部署、功能测试、回归验证，才能在正式环境部署。

2.3.3.2 ★兼容性

- 1) 服务端兼容性：服务端适配信创 CPU、操作系统，具体版本



以通过国家安全测评的版本为准。

- 2) 客户端兼容性: 客户端支持信创 CPU、操作系统, 支持 Windows 操作系统及甲方已有的其他操作系统, 浏览器支持 360 极速浏览器 (78 以上版本)、奇安信浏览器, 进行浏览器兼容性适配。
- 3) 数据库兼容性: 服务端适配信创数据库, 具体版本以通过国家安全测评的版本为准; 支持多种数据库 (如达梦、Oracle、MySQL、SQL Server 等) 的接入和分析。
- 4) 技术兼容性: 系统架构需采用 B/S 架构, 开发语言需使用 Java, 确保系统的可扩展性和技术更新能力。

2.3.3.3 易用性与可维护性

- 1) △遵循标准: 遵循业界公认的 BI 技术标准和规范。
- 2) △易用性: 提供友好的用户界面和操作流程, 提供详尽可用的用户手册、技术文档和在线帮助等资源, 降低用户的学习成本和使用难度。
- 3) △可运维性: 采用自动化运维工具和技术手段, 降低运维成本和提高运维效率。
- 4) ★配置灵活性: 允许通过界面配置数据模型、工作流和权限设置, 无需编程。
- 5) △可扩展性: 具备良好的可扩展性, 支持后续功能的升级和扩展。
- 6) △集群部署: 支持多节点集群部署, 确保系统的高可用性和容



错性。

- 7) △负载均衡：提供负载均衡策略，确保系统在高并发场景下的性能稳定。

2.3.3.4 ★性能要求

- 1) 不限制用户数量，支持同时在线用户数不小于 1000 个，支持用户并发数不小于 200 个。
- 2) 系统响应：除去涉及文件传输、数据模型运算等耗费系统资源的场景，单表查询的响应速度不超过 3s，复杂查询响应速度不超过 6s。
- 3) 并发量：常用的核心功能及接口的并发量应不小于 500QPS。

2.3.3.5 测试要求

- 1) △乙方应对本系统制定完备的测试计划并实施内部测试，在验收前提供完整的内部测试报告，测试用例需覆盖功能、性能、接口测试。
- 2) △乙方开展内部测试不能只测试正常情况，还需进行压力测试，以及可能出现的异常情况，测试用例需覆盖异常情况。
- 3) △乙方应跟踪记录开发和运维期间甲乙双方发现的重要 BUG，并及时在测试用例集中增加回归测试用例，做好代码版本管理，避免 BUG 回退。

2.3.3.6 ★资质要求

- 1) 乙方应具有有效期内由保密行政管理部门颁发乙级及以上涉密信息系统集成资质（业务种类：总体集成或软件开发）。



2) 乙方应具有有效期内的武器装备科研生产保密资质。

2.4 ★交付产品和数量

2.4.1 技术文件清单

- 1) 本项目交付清单（含文档清单和软件产品清单）
- 2) 本项目实施方案
- 3) 数据管理制度（含流程）体系文件（第 2.3.1.1 章节所列）
- 4) 数据标准体系文件（第 2.3.1.1 章节所列）
- 5) 数据管理平台需求规格说明书
- 6) 数据管理平台设计方案
- 7) 数据管理平台测试报告
- 8) 集成接口说明
- 9) 数据管理平台安装部署手册
- 10) 数据管理平台用户使用手册
- 11) 数据管理平台三员操作及系统维护手册
- 12) 培训计划和培训材料

以上技术文档包括纸质版 1 套和电子版 2 套，纸质版加盖乙方单位鲜章，电子版以光盘形式提交，包括 WORD/PPT/EXCEL 版和纸质盖章后的扫描版，所提交文档应同甲方现有 Office 版本兼容。

表一 交付产品的实施成果清单列表

序号	名称	交付形式要求	备注
----	----	--------	----

1	数据标准的元模型（含主数据、元数据、参考数据、指标数据）	平台中模型化展示	
2	主数据实例：人员等（不少于3个）	文档	
3	采购类指标数据标准 供应商类指标数据标准 财务类指标数据标准 项目管理类指标数据标准	平台中模型化展示	
4	数据仓库的分层设计、逻辑模型、物理模型构建	以数据仓库各层承载的逻辑模型、物理模型进行管理	
5	甲方指定的领导驾驶舱	平台中展示	

2.4.2 软件产品

- 1) 数据管理平台安装光盘2套（含可执行程序、补丁包和二次开发的源代码、软件产品清单及其说明）。

三、★服务承包范围

根据甲方业务需求，建设数据管理平台并提供项目管理业务域和采购业务域的数据治理实施服务。

四、★服务要求、质量和标准

1. 变更管理要求



- 1) 由于特殊原因当事人要求变更合同时，双方应协商达成一致，重新签订合同或签订补充协议。

2. 保密要求

- 1) 项目实施过程中，乙方所有参与人员和对事项的处置操作都应遵守甲方保密规定和相关工作纪律要求，不得携带违规物品或违规进入甲方相关区域，对知晓的甲方信息一律不得外传，未明确的事项由双方友好协商后进行操作。
- 2) 未经甲方许可，乙方不得对外泄露本协议内容，不得将与我所签订合同信息对外宣传。
- 3) 项目实施过程中，乙方接触涉密内容的相关工作人员必须为涉密人员。

3. 质量和安全要求

- 1) 不允许乙方转包、分包或二次外包。
- 2) 本项目实施期间或系统交付后出现质量问题，乙方应按照甲方要求开展问题分析、定位、解决工作。
- 3) 乙方应对合同涉及工作内容进行安全、环保技术交底，以及切实可靠的危害因素控制措施。由乙方负责本项目实施及交付过程中的安全责任，并对项目交付后涉及到的安全、环保事项进行技术交底和必要的培训指导。

4. 实施要求

- 1) 乙方须针对本项目，提供驻场服务，驻场人员不少于 3 人（包含项目实施经理）。项目经理应具有不少于 2 个同类项目的实



施经历（指在数据治理或数据管理类平台建设项目中担任项目经理）。

- 2) 乙方至少安排 1 名数据治理领域专家担任本项目咨询顾问。
- 3) 乙方应保证足够的人员参与本项目，确保项目进度和项目质量。
- 4) 未经甲方同意，乙方不得更换乙方项目团队成员，否则甲方有权终止合同，本项目因此产生的损失皆由乙方承担。
- 5) 如因不可抗力因素（如人员离职）乙方确需更换项目团队人员，乙方需至少提前 1 周向甲方提出，经甲方同意后方可变更。若乙方实施团队人员不能满足甲方要求，乙方须在甲方提出更换要求后 1 周内完成人员更换，否则甲方有权终止合同，本项目因此产生的损失皆由乙方承担。

5. 培训要求

- 1) 培训内容包括用户培训、三员培训等，乙方制定培训计划和培训材料，培训地点和参培人员由甲方指定。

五、★工期及验收

1. 工期

项目进度的具体时间如下：

项目周期为 14 个月，具体里程碑节点如下表，以发出成交通知书之日为 T0。

表二 进度计划表

时间	里程碑节点	主要内容
----	-------	------



T0+4 月	需求评审；建设方案及安全保密方案评审	在所内开展需求调研，并完成数据治理需求规格说明评审；完成数据管理平台建设方案及安全保密方案评审
T0+5 月	数据治理实施总体方案评审	完成数据治理实施总体方案评审
T0+6 月	上线试运行	初步完成定制化需求开发，协助甲方完成服务器部署和调试应用；完成离线测评，启动上线试运行，并进行在线验证
T0+11 月	数据管理制度、数据标准等交付	完成项目范围内所产生的数据管理制度、数据标准、模型的交付，并通过甲方验收；持续迭代、优化系统功能
T0+12 月	指导、培训	完成技术协议中所规定的培训要求
T0+14 月	完成交付	完成数据治理成果在平台中落地；交付所有交付物

2. 验收要求

- 1) 乙方交付技术指标所列全部标的物，软件产品功能满足甲方需求，文档均需通过甲方评审。



- 2) 软件产品均按照要求完成内部测试。
- 3) 验收前软件产品出现的所有故障和问题均已归零, 并详细记录问题及解决方案。

六、★适用法规政策目录

本项目资质要求: 具备武器装备科研生产保密资质、涉密信息系统集成资质(业务种类: 总体集成或软件开发)。

七、★其它需要说明的事项

本项目质保期为 1 年, 时间从验收通过次日起算。期间产生的与数据管理平台相关的系统故障处理、漏洞与缺陷修复, 以及运维技术支持、版本升级、技术咨询等服务不另行收取费用。因软件缺陷导致的问题和故障, 乙方应按甲方要求及时解决。

重大故障或问题做到 2 小时内回复解决方案, 对于通过远程指导无法解决的故障, 须安排技术人员 4 小时内到达甲方现场; 一般故障应提供及时的技术服务, 解决或指导解决系统运行中的问题。乙方提供的故障处理技术服务包括但不限于以下类型:

- a. 应用系统在运行中的故障及错误处理;
- b. 应用系统与网络环境、主机及其他外设适配带来的调整工作;
- c. 因各类原因导致的系统及数据的修复工作。

备注: 标★号项为实质性要求

标△号项为非实质性要求